

Especificación de Casos de Uso

***DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN
DE PERFILES ACADÉMICOS MEDIANTE
MICROCREDENCIALES E INSIGNIAS DIGITALES EN LA
ESPOCH***

Fecha: 14/04/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	4
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	6
Emisor	6
Receptor	7
Administrador	8
Especificación de Casos de Uso	9
Inicio de sesión	9
Gestión de usuarios (CRUD)	10
Administración de roles y permisos	12
Registrar microcredencial	13
Configuración de metadatos	15
Diseñar insignia digital asociada	16
Aprobar microcredencial	18
Visualizar microcredenciales creadas	19
Modificar estado de la microcredencial	21
Eliminar microcredencial	23
Emitir insignia digital	24
Firmar digitalmente la insignia	26
Consultar historial de emisiones de insignias	27
Revocar insignia digital	29
Visualizar portafolio de insignias	30
Exportar insignias	32
Buscar insignias	34

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
31/03/2026	1	Andrés Peralta	ESPOCH	
13/04/2026	2	Andrés Peralta	ESPOCH	

Información del Proyecto

Empresa / Organización	ESPOCH
Proyecto	Desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH
Fecha de preparación	31/03/2026
Cliente	Decanato de Teleeducación - ESPOCH
Patrocinador principal	-----
Gerente / Líder de Proyecto	Andrés Sebastián Peralta Ramos
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Andrés Sebastián Peralta Ramos

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

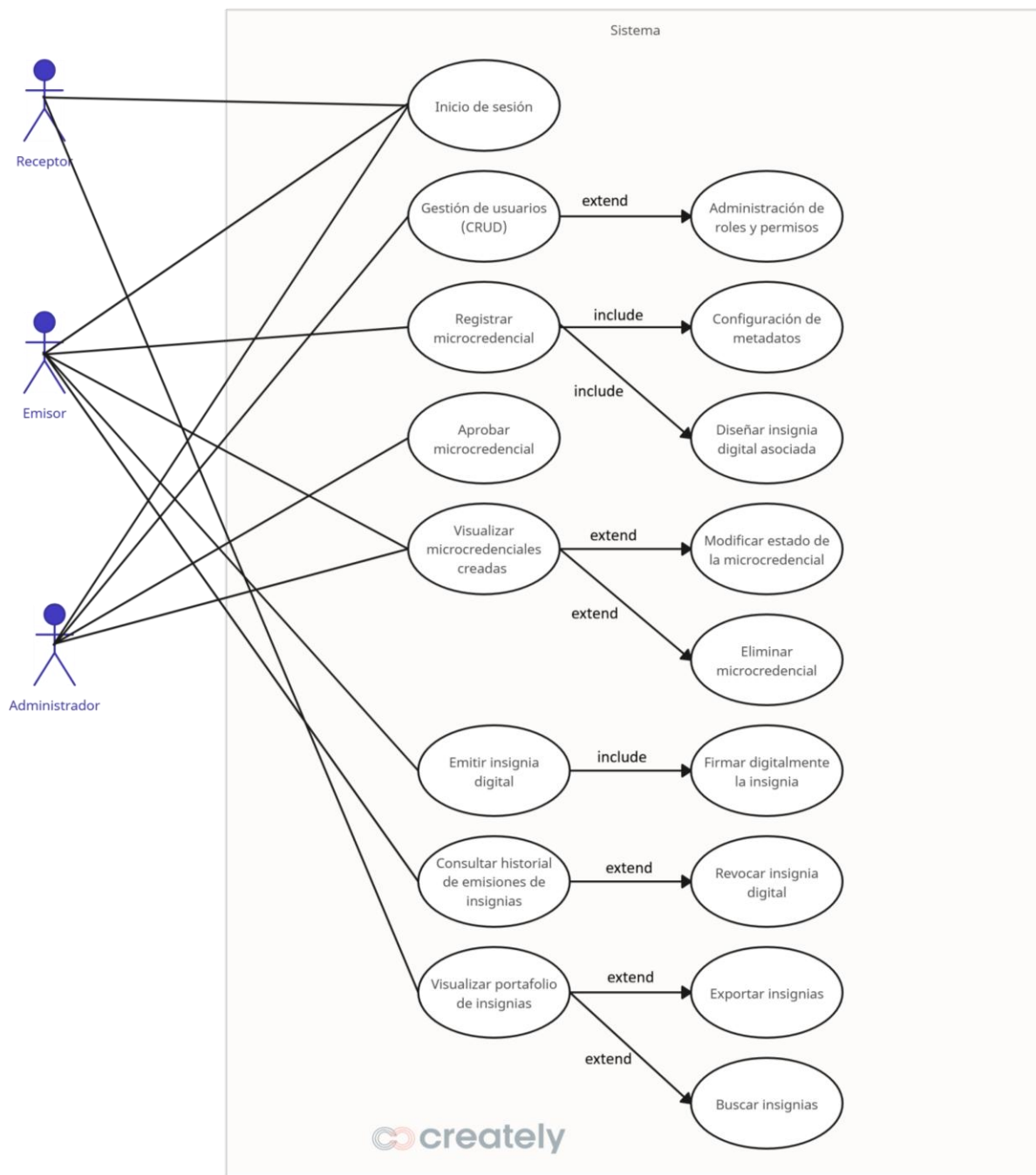
Resumen Ejecutivo

El presente documento describe el desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH. El sistema tiene como objetivo facilitar la certificación y validación de competencias académicas, permitiendo a los docentes (emisores) crear y emitir credenciales, a los usuarios (receptores) gestionar sus logros, y a los administradores supervisar y validar el proceso.

La solución contempla módulos para la gestión de usuarios, administración de roles y permisos, registro y aprobación de microcredenciales, así como la emisión, firma digital, visualización y exportación de insignias. De esta manera, se garantiza la seguridad, autenticidad y trazabilidad de la información académica.

En conjunto, el sistema busca modernizar la certificación académica institucional, promoviendo la transparencia, portabilidad y reconocimiento de competencias en entornos digitales.

Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Actores

Emisor

Actor	Emisor	Identificador: ACT01
Descripción	Persona (docente) encargada de crear/gestionar las microcredenciales creadas, también se encarga de definir, gestionar y otorgar insignias digitales a los receptores (estudiantes o docentes) que cumplan con los criterios de evaluación.	
Características	• Posee un perfil docente activo dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo • Cuenta con la autoridad académica necesaria para validar competencias y certificar logros educativos. • Tiene la capacidad técnica para operar el sistema. • Es responsable de asegurar la integridad y veracidad de los criterios de evaluación de cada insignia emitida.	
Relación	Se asocia con el Receptor (ACT02) mediante la emisión de insignias digitales y con el Administrador (ACT03) para la aprobación de las microcredenciales creadas y la gestión de su cuenta de usuario.	
Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-04: Registrar microcredencial (incluye diseño visual y configuración de metadatos). • CU-08: Emitir insignia digital (incluye la firma digital automática del sistema). • CU-11: Consultar historial de emisiones (extiende a la revocación de insignias). • CU-06: Visualizar microcredenciales creadas (extiende a modificar estado y eliminar).	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
Id	Número único de identificación	Numérico
Nombre	Nombre completo del emisor	Texto
Rol	Nivel de permiso (emisor)	Numérico
Facultad	Unidad académica a la que pertenece el emisor	Texto
Correo	Correo del usuario	Texto
Contraseña	Clave de acceso segura	Alfanumérico
Cédula	Documento de identidad (usado como respaldo de unicidad)	Texto

Comentarios

El emisor es responsable de asegurar la veracidad de la evaluación y la integridad de los datos de cada microcredencial. Puede gestionar su ciclo de vida, incluyendo modificar o revocar insignias si hay errores. Además, toda nueva microcredencial queda en estado pendiente hasta ser validada por un Administrador.

Receptor

Actor	Receptor	Identificador: ACT02
Descripción	Persona (estudiante o docente) que, tras cumplir con los criterios de evaluación de una microcredencial, recibe y gestiona insignias digitales para acreditar sus logros académicos y competencias en su perfil profesional.	
Características	• Es un usuario activo (estudiante o docente) dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. • Es el titular legítimo de las competencias certificadas mediante el estándar Open Badges 3.0. • Tiene la capacidad de gestionar su portafolio académico. • Posee autonomía para compartir sus insignias.	
Relación	Se asocia con el Emisor (ACT01) para la recepción de insignias digitales y con el Administrador (ACT03) para la gestión de su cuenta de usuario y soporte técnico.	
Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-15: Visualizar portafolio de insignias. • CU-16: Buscar insignias (extiende a la organización del portafolio). • CU-17: Exportar insignias (extiende a la organización del portafolio).	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Id	Número único de identificación	Numérico
Nombre	Nombre completo del receptor	Texto
Rol	Nivel de permiso (receptor)	Numérico
Facultad/Carrera	Unidad académica o programa al que pertenece el receptor	Texto
Correo	Correo del usuario	Texto
Contraseña	Clave de acceso segura	Alfanumérico
Cédula	Documento de identidad (usado como respaldo de unicidad)	Texto

Comentarios

El receptor es el dueño de sus registros académicos y es responsable de la gestión de su identidad digital dentro de la plataforma. Tiene el derecho de visualizar, organizar y exportar sus insignias siempre que estas hayan sido previamente firmadas y emitidas por un Emisor autorizado.

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: ACT03
Descripción	Persona encargada de la administración técnica, gestión integral de usuarios y supervisión de la calidad académica del sistema mediante la validación y aprobación de las microcredenciales creadas.	
Características	• Posee privilegios de nivel superior para el control y mantenimiento de los módulos del sistema. • Es responsable de la gestión de cuentas (CRUD) de los Emisores (ACT01) y Receptores (ACT03). • Actúa como autoridad de control de calidad al aprobar o rechazar las microcredenciales propuestas. • Gestiona la seguridad de la plataforma mediante la configuración de roles y permisos.	
Relación	Se coordina con el Emisor (ACT01) para la validación de sus propuestas de microcredenciales y provee gestión de cuentas y soporte técnico al Receptor (ACT02).	
Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-02: Gestión de usuarios (CRUD). • CU-03: Administración de roles y permisos. • CU-07: Aprobar microcredencial.	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Id	Número único de identificación	Numérico
Nombre	Nombre completo del administrador	Texto
Rol	Nivel de permiso (administrador)	Numérico
Correo	Correo del usuario	Texto
Contraseña	Clave de acceso segura	Alfanumérico
Cédula	Documento de identidad (usado como respaldo de unicidad)	Texto

Comentarios

El administrador es el garante de la integridad operativa y la seguridad de la

información dentro de la plataforma institucional. Su intervención en el flujo de aprobación de microcredenciales constituye el principal mecanismo de control previo a la generación de insignias digitales. Además, tiene la responsabilidad de supervisar que el uso de los recursos del sistema se mantenga alineado con las políticas de certificación académica.

Especificación de Casos de Uso

Inicio de sesión

Caso de Uso	Inicio de sesión	Identificador: CU-01
Actores	• Emisor • Receptor • Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Es pre-requisito para la ejecución de cualquier funcionalidad del sistema.	
Precondición	• El usuario debe estar registrado en el sistema. • Debe disponer de un nombre de usuario y contraseña válidos. • La conexión al servidor debe estar activa.	
Postcondición	El usuario accede al sistema con los privilegios correspondientes a su rol.	
Descripción	Proceso mediante el cual el sistema valida la identidad de un usuario para permitirle el acceso, según su rol, a las funcionalidades de gestión de microcredenciales e insignias.	
Resumen	El usuario proporciona sus credenciales de acceso (correo y contraseña), el sistema las verifica y otorga los permisos según el rol asignado.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Usuario (Emisor, Receptor o Administrador)	Ingresa a la página de inicio de sesión.
2	Usuario	Ingresa su correo y contraseña.
3	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos.
4	Sistema	Verifica en la base de datos la existencia del usuario y coincidencia de las credenciales.
5	Sistema	Identifica el rol del usuario de

		acuerdo con sus credenciales.
6	Sistema	Se muestra la interfaz principal correspondiente al rol identificado (Emisor, Receptor o Administrador)

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si el usuario no ingresa ambos campos (correo y contraseña), el sistema muestra un mensaje indicando que son obligatorios.
4A	Si las credenciales ingresadas son incorrectas o no existen, el sistema notificará "Credenciales inválidas" y permite intentar nuevamente el inicio de sesión.
4B	Si el correo está registrado en la base de datos y la contraseña falla, el sistema notificará "Contraseña incorrecta" y permite intentar nuevamente el ingreso de contraseña.
4C	Si el usuario excede el número máximo de intentos fallidos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta.

Gestión de usuarios (CRUD)

Caso de Uso	Gestión de usuarios (CRUD)	Identificador: CU-02
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-01: Inicio de sesión. CU-03: Administración de roles y permisos (extiende a la gestión de usuarios).	
Precondición	- El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - El Administrador debe tener privilegios de nivel superior.	
Postcondición	Los datos de los usuarios (Emisores o Receptores) son creados, actualizados o eliminados correctamente en el sistema.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Administrador gestiona el ciclo de vida de las cuentas de usuario, permitiendo crear nuevos perfiles, modificar información existente, consultar detalles o eliminar usuarios del sistema.	
Resumen	El Administrador accede al módulo de usuarios, selecciona una acción (CRUD), el sistema valida los datos y actualiza el registro correspondiente en la base de datos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Selecciona la opción "Gestión de usuarios" en el menú principal.
2	Sistema	Muestra el listado de usuarios registrados (Emisores y Receptores) con sus estados actuales.
3	Administrador	Selecciona la acción a realizar: Crear, Editar, Eliminar o Consultar un usuario.
4	Sistema	Presenta el formulario correspondiente o la solicitud de confirmación según la acción elegida.
5	Administrador	Ingresa o modifica los datos del usuario.
6	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos y que no existan duplicados.
7	Sistema	Guarda los cambios en la base de datos.
8	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación fue exitosa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el Administrador selecciona "Eliminar", el sistema solicita una confirmación de seguridad antes de proceder.
6A	Si los datos ingresados son inválidos o incompletos, el sistema muestra un mensaje de error y permite corregir la información.
6B	Si el correo electrónico ya existe en la base de datos, el sistema notifica "Usuario ya registrado" y solicita un correo diferente.
3A	Si el Administrador desea asignar permisos específicos, el sistema extiende el flujo hacia el caso de uso CU-03: Administración de roles y permisos.
5A	Si el Administrador cancela la operación en cualquier momento, el sistema regresa al listado de usuarios sin guardar cambios.

Administración de roles y permisos

Caso de Uso	Administración de roles y permisos	Identificador: CU-03
Actores	Administrador	
Tipo	Secundario (extiende a CU-02)	
Referencias	- CU-01: Inicio de sesión. - CU-02: Gestión de usuarios (CRUD) (es extendido por este caso de uso).	
Precondición	- El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - El Administrador debe tener privilegios de nivel superior. - Debe existir al menos un usuario registrado en el sistema.	
Postcondición	Los roles y permisos de los usuarios (Emisores o Receptores) son configurados, modificados o actualizados correctamente en el sistema, definiendo sus niveles de acceso y funcionalidades.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Administrador administra los roles y permisos de los usuarios del sistema, estableciendo los niveles de acceso y las funcionalidades disponibles para cada perfil.	
Resumen	El Administrador accede a la gestión de roles y permisos desde el módulo de usuarios, selecciona un usuario específico, modifica sus permisos o asigna un nuevo rol, el sistema valida los cambios y actualiza la configuración de seguridad del usuario.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Desde el módulo de "Gestión de usuarios", selecciona un usuario específico para modificar sus permisos.
2	Sistema	Muestra los datos del usuario seleccionado y su configuración actual de rol y permisos.
3	Administrador	Selecciona la opción "Administrar roles y permisos".
4	Sistema	Presenta el formulario de configuración de roles y permisos disponibles.
5	Administrador	Selecciona o modifica el rol del usuario (Emisor/Receptor) y se visualizan los permisos específicos a

		asignar.
6	Sistema	Guarda la nueva configuración de roles y permisos en la base de datos.
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que los permisos fueron actualizados exitosamente.
8	Sistema	Aplica los cambios inmediatamente, actualizando el nivel de acceso del usuario en la sesión activa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el Administrador cancela la operación en cualquier momento, el sistema regresa a la vista de detalles del usuario sin guardar cambios.
6A	Si ocurre un error de conexión con la base de datos al guardar, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.

Registrar microcredencial

Caso de Uso	Registrar microcredencial	Identificador: CU-04
Actores	Emisor	
Tipo	Primario	
Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-05: Configuración de metadatos (incluido en este caso de uso). • CU-09: Diseñar insignia digital asociada (incluido en este caso de uso). • CU-07: Aprobar microcredencial (el administrador debe aprobar la microcredencial registrada).	
Precondición	• El Emisor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. • El Emisor debe tener permisos activos para crear microcredenciales.	
Postcondición	La microcredencial es registrada en el sistema con su diseño de insignia digital y metadatos configurados, quedando en estado "pendiente de aprobación" por el Administrador.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor registra una nueva microcredencial en el sistema, definiendo sus criterios de	

	evaluación, configurando los metadatos académicos necesarios y diseñando la insignia digital asociada que será otorgada a los receptores que cumplan los requisitos establecidos.
Resumen	El Emisor accede al módulo de registro de microcredenciales, ingresa la información general, configura los metadatos académicos, diseña la insignia digital asociada, el sistema valida la información y guarda la microcredencial en estado pendiente de aprobación.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor	Selecciona la opción "Registrar microcredencial" en el menú principal.
2	Sistema	Muestra el formulario de registro de microcredencial con los campos obligatorios.
3	Emisor	Ingresa la información general de la microcredencial.
4	Emisor	Define los criterios de evaluación y competencias que se certificarán.
5	Sistema	Ejecuta el caso de uso "Configuración de metadatos" para establecer los datos académicos estandarizados.
6	Sistema	Ejecuta el caso de uso "Diseñar insignia digital asociada" para crear la representación visual.
7	Emisor	Diseña o carga la imagen de la insignia digital (formato PNG/SVG) y define sus características visuales.
8	Sistema	Valida que todos los campos obligatorios estén completos y que la insignia cumpla con los estándares técnicos.
9	Sistema	Guarda la microcredencial en la base de datos con estado "Pendiente de aprobación".
10	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que la microcredencial fue registrada exitosamente y está en espera de validación del Administrador.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el Emisor deja campos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje de advertencia señalando los campos requeridos.
5A	Si la configuración de metadatos falla por datos inválidos, el sistema notifica el error y permite corregir la información antes de continuar.
7A	Si el Emisor desea usar una plantilla predefinida de insignia, el sistema ofrece un catálogo de diseños disponibles para seleccionar.
7B	Si el diseño de la insignia no cumple con los requisitos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita ajustar la imagen.
8A	Si existe una microcredencial con el mismo nombre registrada previamente, el sistema notifica "Microcredencial ya existe" y sugiere usar un nombre diferente.
9A	Si ocurre un error de conexión con la base de datos al guardar, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
10A	Si el Emisor cancela el proceso en cualquier momento, el sistema descarta los datos ingresados y regresa al menú principal sin guardar cambios.

Configuración de metadatos

Caso de Uso	Configuración de metadatos	Identificador: CU-05
Actores	Emisor	
Tipo	Secundario (incluido en CU-04)	
Referencias	CU-04: Registrar microcredencial (incluye este caso de uso).	
Precondición	- El Emisor debe estar ejecutando el caso de uso "Registrar microcredencial" (CU-04). - El sistema debe estar operativo. - El Emisor debe haber completado la información general de la microcredencial.	
Postcondición	La información académica de la microcredencial queda registrada y estructurada internamente bajo el estándar de metadatos requerido (Open Badges 3.0), lista para ser asociada a la insignia.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor completa los campos de información académica requeridos dentro del formulario de registro. El sistema toma estos datos y los estructura internamente como metadatos estandarizado.	
Resumen	El Emisor ingresa los detalles académicos de la microcredencial en el formulario habilitado. El sistema valida que los datos	

	cumplan con los criterios institucionales y los guarda como metadatos asociados al registro.
--	--

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Muestra la sección de "Información Académica" dentro del formulario de registro de microcredencial.
2	Emisor	Completa el formulario de información académica.
3	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos y los datos sean coherentes.
4	Sistema	Estructura internamente la información ingresada bajo el formato de metadatos estándar.
5	Sistema	Confirma el guardado temporal de los datos y permite continuar con el siguiente paso del registro.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si algún campo obligatorio está vacío o los datos son inválidos, el sistema resalta los campos incorrectos y permite corregirlos antes de continuar.
3B	Si la cantidad de créditos ingresados es menor al mínimo institucional, el sistema notifica el error y solicita ajustar el valor.
5A	Si el Emisor decide cancelar esta sección, el sistema regresa al inicio del formulario de registro sin guardar los datos académicos ingresados.

Diseñar insignia digital asociada

Caso de Uso	Diseñar insignia digital asociada	Identificador: CU-06
Actores	Emisor	
Tipo	Secundario (Incluido en CU-04)	
Referencias	CU-04: Registrar microcredencial (incluye este caso de uso).	
Precondición	- El Emisor debe estar ejecutando el caso de uso "Registrar microcredencial" (CU-04). - El sistema debe estar operativo.	

	El Emisor debe haber completado la información general y académica de la microcredencial.
Postcondición	La insignia digital queda diseñada o cargada, validada técnicamente y asociada al registro de la microcredencial, lista para su posterior emisión.
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor crea o carga la representación visual de la insignia digital que certificará la microcredencial, definiendo sus características gráficas.
Resumen	El Emisor diseña o carga la imagen de la insignia digital en el formulario de registro. El sistema valida el formato, tamaño y resolución, y guarda el diseño asociado a la microcredencial.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Muestra la sección de "Diseño de insignia" dentro del formulario de registro de microcredencial.
2	Emisor	Diseña la insignia usando las herramientas del sistema o carga una imagen personalizada.
3	Sistema	Valida que la imagen cumpla con los requisitos técnicos (formato, tamaño y resolución).
4	Emisor	Confirma el diseño de la insignia.
5	Sistema	Guarda el diseño de la insignia y lo asocia al registro de la microcredencial.
6	Sistema	Confirma el guardado y permite continuar con el siguiente paso del registro.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si el Emisor desea usar una plantilla predefinida, el sistema ofrece un catálogo de diseños institucionales disponibles para seleccionar y personalizar.
3A	Si la imagen cargada no cumple con los requisitos técnicos, el sistema muestra un mensaje de error indicando el problema específico y permite volver a cargarla.
4A	Si el Emisor decide modificar el diseño después de la vista previa, el

	sistema regresa a la herramienta de edición sin perder los cambios realizados.
5A	Si ocurre un error de conexión al guardar el diseño, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
6A	Si el Emisor cancela esta sección, el sistema regresa al formulario de registro sin guardar el diseño de la insignia.

Aprobar microcredencial

Caso de Uso	Aprobar microcredencial	Identificador: CU-07
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-04: Registrar microcredencial (la microcredencial debe estar registrada y en estado pendiente).	
Precondición	• El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. • Debe existir al menos una microcredencial registrada en estado "Pendiente de aprobación".	
Postcondición	La microcredencial cambia su estado a "Aprobada" o "Rechazada" según la decisión del Administrador. Si es aprobada, queda disponible para que el Emisor pueda emitir insignias; si es rechazada, se notifica al Emisor con los motivos para su corrección.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Administrador revisa, valida y decide sobre la aprobación o rechazo de las microcredenciales registradas por los Emisores, asegurando que cumplan con los estándares académicos institucionales y los requisitos técnicos antes de su publicación.	
Resumen	El Administrador accede al listado de microcredenciales pendientes, revisa la información académica, criterios de evaluación y diseño de la insignia, y emite una decisión de aprobación o rechazo con sus respectivas observaciones.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Selecciona la opción "Aprobar microcredenciales" en el menú de administración.
2	Sistema	Muestra el listado de microcredenciales en estado

		"Pendiente de aprobación".
3	Administrador	Selecciona una microcredencial para revisar sus detalles.
4	Sistema	Presenta la información completa de la microcredencial y la vista previa de la insignia.
5	Administrador	Evalúa que la microcredencial cumpla con los estándares académicos y técnicos requeridos.
6	Administrador	Selecciona la acción "Aprobar" o "Rechazar".
7	Sistema	Actualiza el estado de la microcredencial en la base de datos.
8	Sistema	Se notifica al Emisor sobre la decisión tomada.
9	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación y regresa al listado de pendientes.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si no existen microcredenciales pendientes, el sistema muestra el mensaje "No hay microcredenciales para aprobar".
6A	Si el Administrador selecciona "Rechazar", el sistema solicita ingresar una observación justificando la decisión. Luego actualiza el estado a "Rechazada", notifica al Emisor y muestra el mensaje de confirmación.
6B	Si el Administrador intenta aprobar sin completar la revisión de todos los campos obligatorios, el sistema muestra una advertencia de validación.
7A	Si ocurre un error de conexión al actualizar el estado, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
9A	Si el Administrador cancela el proceso en cualquier momento, el sistema regresa al listado sin guardar cambios ni notificaciones.

Visualizar microcredenciales creadas

Caso de Uso	Visualizar microcredenciales creadas	Identificador: CU-08
Actores	- Emisor - Administrador	
Tipo	Primario	

Referencias	• CU-01: Inicio de sesión. • CU-04: Registrar microcredencial. • CU-09: Modificar estado de la microcredencial (extiende). • CU-10: Eliminar microcredencial (extiende).
Precondición	• El usuario debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. • Debe existir al menos una microcredencial registrada por el Emisor.
Postcondición	El Emisor visualiza el listado de sus microcredenciales creadas con su respectiva información, pudiendo acceder a acciones de gestión sobre cada registro.
Descripción	Proceso mediante el cual el usuario consulta y visualiza el listado de microcredenciales que ha registrado en el sistema, pudiendo filtrar, ordenar y revisar los detalles de cada una según su estado y características.
Resumen	El usuario accede al módulo de visualización, el sistema recupera y muestra sus microcredenciales registradas, permitiendo navegar por la información de estas.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor/Administrador	Selecciona la opción "Microcredenciales creadas" en el menú principal.
2	Sistema	Recupera de la base de datos las microcredenciales asociadas al Emisor.
3	Sistema	Muestra el listado de microcredenciales con información resumida.
4	Emisor/Administrador	Aplica filtros o criterios de búsqueda para refinar los resultados (opcional).
5	Emisor/Administrador	Selecciona una microcredencial para visualizar sus detalles completos.
6	Sistema	Presenta la información completa.
7	Emisor/Administrador	Revisa la información o finaliza la consulta.
8	Sistema	Permite regresar al listado o cerrar la vista de detalles.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si no existen microcredenciales registradas para el Emisor, el sistema muestra el mensaje "Aún no se han registrado microcredenciales" y ofrece la opción de registrar una nueva.
4A	Si los filtros aplicados no generan resultados, el sistema notifica "No se encontraron resultados con los criterios seleccionados" y permite ajustar o limpiar los filtros.
5A	Si la microcredencial seleccionada ya no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error y regresa automáticamente al listado actualizado.
6A	Si ocurre un error al cargar los detalles completos, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la carga o regresar al listado.
8A	Desde la vista de detalles, el sistema habilita opciones para extender el flujo hacia "Modificar estado" (CU-09) o "Eliminar" (CU-10).

Modificar estado de la microcredencial

Caso de Uso	Modificar estado de la microcredencial	Identificador: CU-09
Actores	• Emisor • Administrador	
Tipo	Secundario (Extiende a CU-08)	
Referencias	CU-08: Visualizar microcredenciales creadas (este caso de uso extiende a CU-08).	
Precondición	• El usuario debe estar ejecutando el caso de uso "Visualizar microcredenciales creadas" (CU-08). • Debe existir al menos una microcredencial registrada y aprobada. • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.	
Postcondición	El estado de la microcredencial se actualiza correctamente en la base de datos, reflejándose inmediatamente en el sistema y afectando la disponibilidad para emisión de nuevas insignias.	
Descripción	Proceso mediante el cual el usuario cambia el estado de una microcredencial ya registrada, permitiendo activar, desactivar o suspender temporalmente la disponibilidad de la microcredencial para la emisión de nuevas insignias.	
Resumen	El usuario selecciona una microcredencial de su listado, elige la opción de modificar estado, selecciona el nuevo estado deseado, el sistema valida el cambio y actualiza el estado de la microcredencial en la base de datos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor/Administrador	Desde el listado de microcredenciales creadas, selecciona una microcredencial específica.
2	Sistema	Muestra los detalles de la microcredencial y las acciones disponibles.
3	Emisor/Administrador	Selecciona la opción "Modificar estado".
4	Sistema	Presenta los estados disponibles para la microcredencial.
5	Emisor/Administrador	Selecciona el nuevo estado deseado para la microcredencial.
6	Sistema	Actualiza el estado de la microcredencial en la base de datos.
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que el estado fue modificado exitosamente.
8	Sistema	Refresca el listado de microcredenciales mostrando el nuevo estado actualizado.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si la microcredencial tiene insignias ya emitidas a receptores, el sistema muestra una advertencia indicando que el cambio de estado puede afectar la visibilidad de las insignias existentes.
4A	Si la microcredencial está en estado "Pendiente de aprobación", el sistema no permite modificar el estado y muestra el mensaje "Debe esperar la aprobación del Administrador".
6A	Si ocurre un error de conexión con la base de datos al actualizar el estado, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
8A	Si el usuario cancela el proceso en cualquier momento antes de confirmar, el sistema regresa a los detalles de la microcredencial sin guardar cambios.

Eliminar microcredencial

Caso de Uso	Eliminar microcredencial	Identificador: CU-10
Actores	• Emisor • Administrador	
Tipo	Secundario (Extiende a CU-08)	
Referencias	• CU-08: Visualizar microcredenciales creadas (este caso de uso extiende a CU-08). • CU-07: Aprobar microcredencial (si la microcredencial está aprobada, requiere validación adicional).	
Precondición	• El usuario debe estar ejecutando el caso de uso "Visualizar microcredenciales creadas" (CU-08). • Debe existir al menos una microcredencial registrada. • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.	
Postcondición	La microcredencial seleccionada es eliminada lógicamente del sistema (cambio de estado a "Eliminada"), dejando de estar disponible para emisión de nuevas insignias y siendo ocultada del listado principal.	
Descripción	Proceso mediante el cual el usuario elimina una microcredencial registrada, aplicando una eliminación lógica que preserva el historial de insignias ya emitidas, pero impide futuras emisiones.	
Resumen	El usuario selecciona una microcredencial de su listado, elige la opción "Eliminar", el sistema solicita confirmación y valida que no existan restricciones, luego aplica la eliminación lógica y notifica el resultado.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor/Administrador	Desde el listado de microcredenciales creadas, selecciona una microcredencial específica.
2	Sistema	Muestra los detalles de la microcredencial y las acciones disponibles.
3	Emisor/Administrador	Selecciona la opción "Eliminar microcredencial".
4	Sistema	Presenta un mensaje de confirmación advirtiendo que la acción no se puede deshacer y que las insignias ya emitidas permanecerán válidas.

5	Emisor/Administrador	Confirma la eliminación de la microcredencial.
6	Sistema	Aplica eliminación lógica: cambia el estado a "Eliminada" y oculta el registro del listado principal.
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que la microcredencial fue eliminada exitosamente.
8	Sistema	Refresca el listado de microcredenciales, excluyendo el registro eliminado.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si la microcredencial tiene insignias ya emitidas a receptores, el sistema muestra una advertencia destacada indicando que las insignias existentes permanecerán válidas, pero no se podrán emitir nuevas.
4A	Si la microcredencial está en estado "Pendiente de aprobación", el sistema permite la eliminación directa sin advertencias adicionales, ya que aún no ha sido publicada.
5A	Si el usuario cancela la confirmación en cualquier momento, el sistema regresa a los detalles de la microcredencial sin realizar cambios.
6A	Si ocurre un error de conexión con la base de datos al aplicar la eliminación, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.

Emitir insignia digital

Caso de Uso	Emitir insignia digital	Identificador: CU-11
Actores	Emisor	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-01: Inicio de sesión. CU-04: Registrar microcredencial (la microcredencial debe estar registrada y aprobada). CU-12: Firmar digitalmente la insignia (incluido en este caso de uso). CU-13: Consultar historial de emisiones de insignias.	
Precondición	El Emisor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01).	

	- El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - Debe existir al menos una microcredencial aprobada disponible para emisión. - Debe existir al menos un Receptor registrado en el sistema que haya cumplido los criterios de evaluación.
Postcondición	La insignia digital es emitida y firmada por el Receptor; se registra en el historial de emisiones y se notifica al Receptor, quien podrá visualizarla en su portafolio de insignias.
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor otorga una insignia digital a un Receptor que ha cumplido con los criterios de evaluación de una microcredencial aprobada, generando un registro certificado que incluye la firma digital del Emisor los metadatos de la insignia.
Resumen	El Emisor selecciona una microcredencial aprobada, identifica al Receptor que cumplió los criterios, firma digitalmente, registra la emisión y notifica al Receptor sobre la insignia otorgada.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor	Selecciona la opción "Emitir insignia digital" en el menú principal.
2	Sistema	Muestra el listado de microcredenciales aprobadas disponibles para emisión.
3	Emisor	Selecciona la microcredencial para la cual emitirá la insignia.
4	Sistema	Presenta el formulario de emisión con los campos requeridos.
5	Emisor	Ingresa o selecciona al Receptor que cumplió los criterios de evaluación.
6	Sistema	Ejecuta el caso de uso "Firmar digitalmente la insignia" para certificar la emisión.
7	Sistema	Registra la emisión en la base de datos con fecha, hora y metadatos completos.
8	Sistema	Se notifica al Receptor sobre la insignia emitida.
9	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al Emisor indicando que la emisión fue exitosa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si no existen microcredenciales aprobadas disponibles, el sistema muestra el mensaje "No hay microcredenciales aprobadas para emitir insignias".
5A	Si el Receptor ya posee esta insignia emitida previamente, el sistema muestra un mensaje "El Receptor ya tiene esta insignia" y cancela la operación.
6A	Si la firma digital falla por problemas técnicos, el sistema muestra un mensaje de error, registra el incidente en bitácora y permite reintentar la emisión.
9A	Si el Emisor cancela el proceso en cualquier momento antes de confirmar, el sistema descarta los datos ingresados y regresa al menú principal sin guardar cambios.

Firmar digitalmente la insignia

Caso de Uso	Firmar digitalmente la insignia	Identificador: CU-12
Actores	Emisor	
Tipo	Secundario (Incluido en CU-11)	
Referencias	CU-11: Emitir insignia digital (incluye este caso de uso).	
Precondición	- El Emisor debe estar ejecutando el caso de uso "Emitir insignia digital" (CU-11). - El Sistema debe tener configurada la firma criptográfica para firmar las insignias emitidas. - La insignia debe tener todos sus metadatos completos. - El sistema debe estar operativo y conectado al servicio de validación de firmas.	
Postcondición	La insignia digital queda firmada electrónicamente con la firma asignada al sistema, quedando lista para ser registrada y notificada al Receptor.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Sistema firma electrónicamente la insignia digital que se está emitiendo, certificando que el Receptor ha cumplido con los criterios de evaluación establecidos en la microcredencial.	
Resumen	El sistema solicita al Emisor confirmar para aplicar la firma electrónica, el Emisor autentica su identidad, el sistema valida la firma y la aplica a la insignia, generando un sello de autenticidad.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Sistema	Solicita al Emisor confirmar la emisión de la insignia (firmar la insignia por el Sistema).
2	Sistema	Valida que la firma electrónica sea vigente y esté autorizada para emitir insignias.
3	Sistema	Genera el hash criptográfico de los metadatos de la insignia.
4	Sistema	Aplica la firma electrónica del Sistema al hash generado, creando el sello digital de autenticidad.
5	Sistema	Incrusta la firma y el certificado público del Emisor en la estructura de la insignia.
6	Sistema	Confirma que la firma fue aplicada exitosamente y retorna al flujo principal de emisión (CU-11).

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si la base de datos no resuelve el obtener la firma electrónica del sistema, este permite reintentar hasta 3 veces la confirmación de la emisión antes de bloquear temporalmente la operación.
4A	Si ocurre un error criptográfico al aplicar la firma, el sistema registra el incidente, notifica al Emisor y permite reintentar la operación.

Consultar historial de emisiones de insignias

Caso de Uso	Consultar historial de emisiones de insignias	Identificador: CU-13
Actores	Emisor	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-01: Inicio de sesión. CU-11: Emitir insignia digital (las emisiones consultadas provienen de este caso de uso). CU-14: Revocar insignia digital (extiende desde este caso de uso).	

Precondición	- El Emisor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - Deben existir insignias previamente emitidas por el Emisor.
Postcondición	El Emisor visualiza el listado histórico de insignias emitidas con sus respectivos datos, pudiendo filtrar, ordenar o acceder a acciones de gestión sobre cada registro.
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor consulta y revisa el historial de insignias digitales que ha emitido, permitiendo visualizar detalles de cada emisión y, en caso de ser necesario, extender el flujo hacia la revocación de una insignia.
Resumen	El Emisor accede al módulo de historial de emisiones, el sistema recupera y muestra las insignias emitidas según criterios de filtrado, permitiendo revisar detalles completos y acceder a opciones de gestión como la revocación.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor	Selecciona la opción "Historial de emisiones" en el menú principal.
2	Sistema	Recupera de la base de datos las insignias emitidas asociadas al Emisor.
3	Sistema	Muestra el listado de emisiones con información resumida.
4	Emisor	Aplica filtros o criterios de búsqueda para refinar los resultados (opcional).
5	Emisor	Selecciona una emisión específica para visualizar sus detalles completos.
6	Sistema	Presenta la información completa de la insignia emitida: datos del receptor, metadatos, fecha, estado y acciones disponibles.
7	Emisor	Revisa la información o finaliza la consulta.
8	Sistema	Permite regresar al listado o cerrar la vista de detalles.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si no existen insignias emitidas para consultar, el sistema muestra el mensaje "Aún no se han registrado emisiones" y ofrece la opción de emitir una nueva insignia.
4A	Si los filtros aplicados no generan resultados, el sistema notifica "No se encontraron resultados con los criterios seleccionados" y permite ajustar o limpiar los filtros.
6A	Si ocurre un error al cargar los detalles completos, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la carga o regresar al listado.
6B	Desde la vista de detalles, si la insignia está en estado "Activa", el sistema habilita la opción para extender el flujo hacia "Revocar insignia digital" (CU-14).
8A	Si el Emisor cancela el proceso en cualquier momento, el sistema regresa al listado sin realizar cambios.

Revocar insignia digital

Caso de Uso	Revocar insignia digital	Identificador: CU-14
Actores	Emisor	
Tipo	Secundario (Extiende a CU-13)	
Referencias	CU-13: Consultar historial de emisiones de insignias (este caso de uso extiende a CU-13).	
Precondición	- El Emisor debe estar ejecutando el caso de uso "Consultar historial de emisiones" (CU-13). - Debe existir al menos una insignia emitida en estado "Activa". - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos.	
Postcondición	La insignia digital cambia su estado a "Revocada", dejando de ser válida para acreditación académica, y se notifica al Receptor sobre la revocación con los motivos correspondientes.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Emisor invalida una insignia digital previamente emitida.	
Resumen	El Emisor selecciona una insignia emitida desde el historial, elige la opción "Revocar", ingresa la justificación, el sistema valida y aplica la revocación, actualiza el estado y notifica al Receptor.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Emisor	Desde el historial de emisiones, selecciona una insignia emitida que

		desea revocar.
2	Sistema	Muestra los detalles de la insignia y las acciones disponibles.
3	Emisor	Selecciona la opción "Revocar insignia".
4	Sistema	Solicita ingresar una justificación obligatoria para la revocación.
5	Emisor	Ingresa el motivo de la revocación y confirma la acción.
6	Sistema	Valida que la insignia esté en estado "Activa".
7	Sistema	Cambia el estado de la insignia a "Revocada" en la base de datos.
8	Sistema	Se notifica al Receptor sobre la revocación y sus motivos.
9	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al Emisor y actualiza el listado del historial.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si la insignia ya está en estado "Revocada" o "Inactiva", el sistema deshabilita la opción de revocación y muestra el mensaje "Esta insignia ya no está activa".
4A	Si el Emisor deja vacía la justificación de la revocación, el sistema muestra un mensaje de error "La justificación es obligatoria" y no permite continuar.
7A	Si ocurre un error de conexión con la base de datos al actualizar el estado, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación.
9A	Si el Emisor cancela el proceso antes de confirmar, el sistema regresa a los detalles de la insignia sin realizar cambios ni generar notificaciones.

Visualizar portafolio de insignias

Caso de Uso	Visualizar portafolio de insignias	Identificador: CU-15
Actores	Receptor	
Tipo	Primario	
Referencias	CU-01: Inicio de sesión. CU-16: Buscar insignias (extiende).	

	• CU-17: Exportar insignias (extiende).
Precondición	• El Receptor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU-01). • El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. • Debe existir al menos una insignia emitida y asociada al Receptor.
Postcondición	El Receptor visualiza su portafolio de insignias digitales con la información completa de cada certificación recibida, pudiendo organizar, filtrar o acceder a opciones de gestión sobre sus insignias.
Descripción	Proceso mediante el cual el Receptor consulta y visualiza el conjunto de insignias digitales que ha recibido, permitiéndole gestionar su perfil académico digital.
Resumen	El Receptor accede a su portafolio, el sistema recupera y muestra sus insignias emitidas, permitiendo navegar por los detalles de cada certificación y acceder a opciones de organización o exportación.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Receptor	Selecciona la opción "Mi portafolio de insignias" en el menú principal.
2	Sistema	Recupera de la base de datos las insignias emitidas y asociadas al Receptor.
3	Sistema	Muestra el portafolio con las insignias organizadas por fecha de emisión o categoría.
4	Receptor	Visualiza la información resumida de cada insignia.
5	Receptor	Selecciona una insignia específica para consultar sus detalles completos.
6	Sistema	Presenta la información completa de la insignia.
7	Receptor	Revisa la información o finaliza la consulta.
8	Sistema	Permite regresar al portafolio o cerrar la vista de detalles.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si el Receptor no tiene insignias emitidas, el sistema muestra el mensaje "Aún no tienes insignias en tu portafolio".
3A	Si el Receptor desea organizar sus insignias, el sistema habilita opciones de búsqueda, extendiendo hacia el caso de uso "Buscar insignias" (CU-16).
5A	Si la insignia seleccionada ha sido revocada, el sistema muestra una advertencia destacada indicando que la certificación ya no es válida y los motivos de la revocación.
6A	Si ocurre un error al cargar los detalles completos, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la carga o regresar al portafolio.
8A	Desde la vista de detalles, el sistema habilita opciones para extender el flujo hacia "Exportar insignias" (CU-17) si el Receptor desea compartir o descargar su certificación.

Exportar insignias

Caso de Uso	Exportar insignias	Identificador: UC-16
Actores	Receptor	
Tipo	Secundario (Extiende a CU-15)	
Referencias	CU-15: Visualizar portafolio de insignias (este caso de uso extiende a CU-15).	
Precondición	- El Receptor debe estar ejecutando el caso de uso "Visualizar portafolio de insignias" (CU-15). - Debe existir al menos una insignia en el portafolio del Receptor. - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos	
Postcondición	La insignia seleccionada es exportada en el formato elegido, descargada exitosamente por el Receptor.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Receptor exporta una o más insignias digitales de su portafolio en formatos estándar, permitiéndole compartir, almacenar o presentar sus certificaciones académicas en plataformas externas, redes profesionales o repositorios de credenciales.	
Resumen	El Receptor selecciona una insignia de su portafolio, elige la opción de exportar, selecciona el formato deseado, el sistema genera el archivo y permite la descarga al dispositivo del usuario.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Receptor	Desde el portafolio de insignias, selecciona una insignia específica para exportar.
2	Sistema	Muestra los detalles de la insignia y las opciones de exportación disponibles.
3	Receptor	Selecciona la opción "Exportar insignia".
4	Sistema	Presenta los formatos de exportación disponibles.
5	Receptor	Selecciona el formato de exportación deseado.
6	Sistema	Genera el archivo en el formato seleccionado con los metadatos completos de la insignia.
7	Sistema	Valida que el archivo se haya generado correctamente y cumpla con los estándares.
8	Sistema	Inicia la descarga del archivo al dispositivo del Receptor.
9	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación indicando que la exportación fue exitosa.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1A	Si el Receptor desea exportar múltiples insignias, el sistema permite seleccionar varias insignias y generar un archivo consolidado.
4A	Si algún formato de exportación no está disponible temporalmente, el sistema lo muestra deshabilitado con una nota explicativa.
6A	Si la generación del archivo falla por error técnico, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la exportación.

Buscar insignias

Caso de Uso	Buscar insignias	Identificador: CU-17
Actores	Receptor	
Tipo	Secundario (Extiende a CU-15)	
Referencias	CU-15: Visualizar portafolio de insignias (este caso de uso extiende a CU-15). CU-16: Exportar insignias (puede extenderse desde este caso de uso).	
Precondición	- El Receptor debe estar ejecutando el caso de uso "Visualizar portafolio de insignias" (CU-15). - El sistema debe estar operativo y conectado a la base de datos. - Debe existir al menos una insignia en el portafolio del Receptor.	
Postcondición	El Receptor visualiza un listado filtrado de insignias según los criterios de búsqueda aplicados, facilitando la organización y localización rápida de certificaciones específicas dentro de su portafolio.	
Descripción	Proceso mediante el cual el Receptor aplica filtros y criterios de búsqueda para localizar insignias específicas dentro de su portafolio.	
Resumen	El Receptor accede a la opción de búsqueda dentro de su portafolio, define los criterios de filtrado, el sistema procesa la consulta y muestra las insignias que coinciden con los parámetros establecidos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Receptor	Desde el portafolio de insignias, selecciona la opción "Buscar insignias".
2	Sistema	Muestra el formulario de búsqueda con los filtros disponibles.
3	Receptor	Define los criterios de búsqueda deseados.
4	Receptor	Confirma la aplicación de los filtros de búsqueda.
5	Sistema	Procesa la consulta en la base de datos aplicando los criterios seleccionados.
6	Sistema	Muestra el listado de insignias que coinciden con los criterios de

		búsqueda.
7	Receptor	Visualiza los resultados y selecciona una insignia para ver detalles.
8	Sistema	Permite limpiar los filtros para regresar al portafolio completo o refinar la búsqueda.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el Receptor no selecciona ningún criterio de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando "Seleccione al menos un filtro para buscar" y permite continuar.
5A	Si no se encuentran insignias que coincidan con los criterios aplicados, el sistema notifica "No se encontraron resultados".
7A	Si el Receptor selecciona una insignia de los resultados, el sistema muestra los detalles completos y habilita opciones para extender hacia "Exportar insignias" (CU-16).
8A	Si el Receptor cancela la búsqueda en cualquier momento, el sistema regresa al portafolio principal sin aplicar filtros ni modificar la vista actual.